

Manipulation robotique d'objets articulés à l'aide de primitives de trajectoires apprises en simulation

Mathilde Kappel ¹

Mahdi Khormashahi ¹

Louis Annabi ¹

Faiz Ben Amar ¹

Stéphane Doncieux ¹

¹ Institut des systèmes intelligents et robotique (ISIR) – Sorbonne Université



PFIA ' 26

Introduction à la manipulation robotique sur robot réel

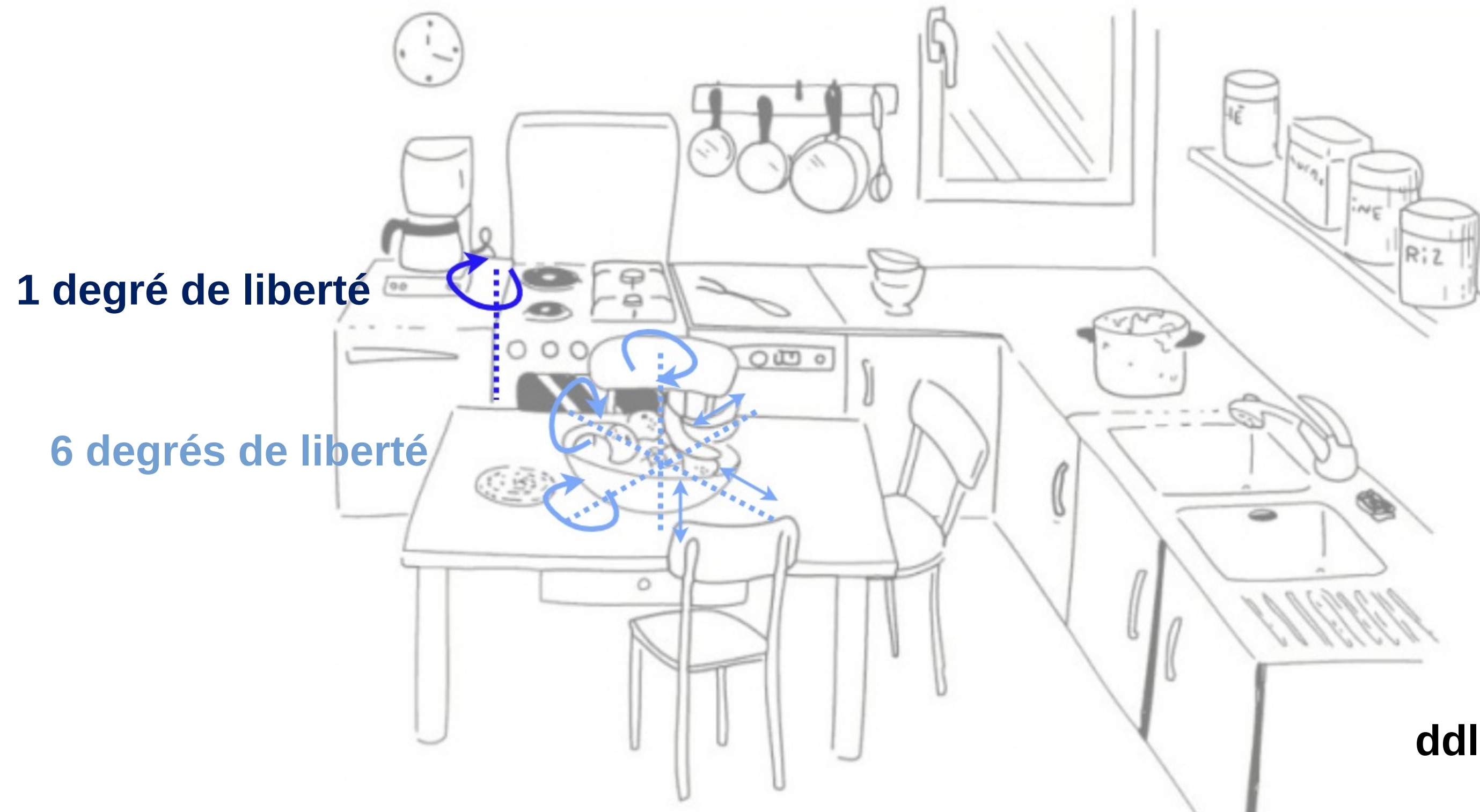
- Manipulation → **Interaction physique de contact entre** l'effecteur terminal du robot & l'environnement.
- Environnement ouvert → X scénarios, X configurations physiques ...



Comment apprendre à un robot à manipuler tout type d'environnement physique?

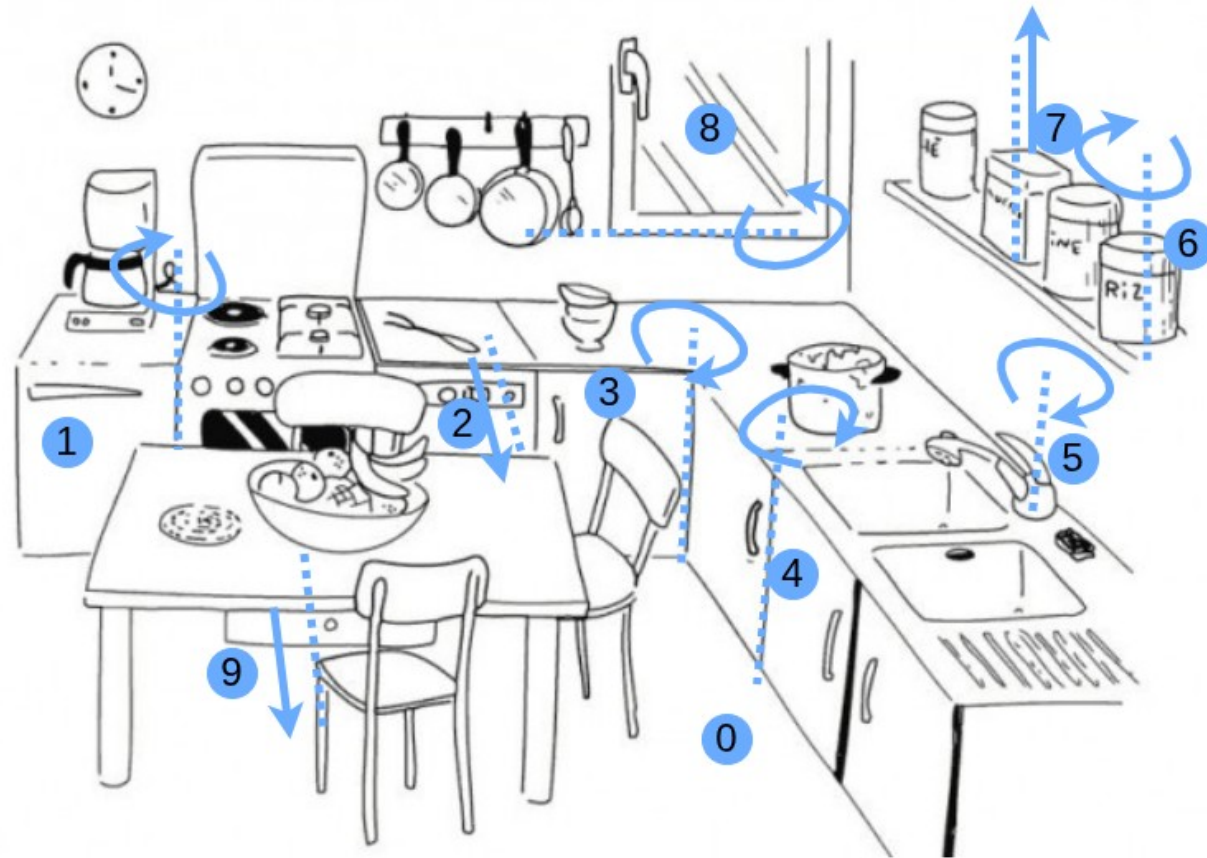
Challenge principal pour l'apprentissage
=
Environnement à récompense rare

Manipulation robotique en environnement contraint

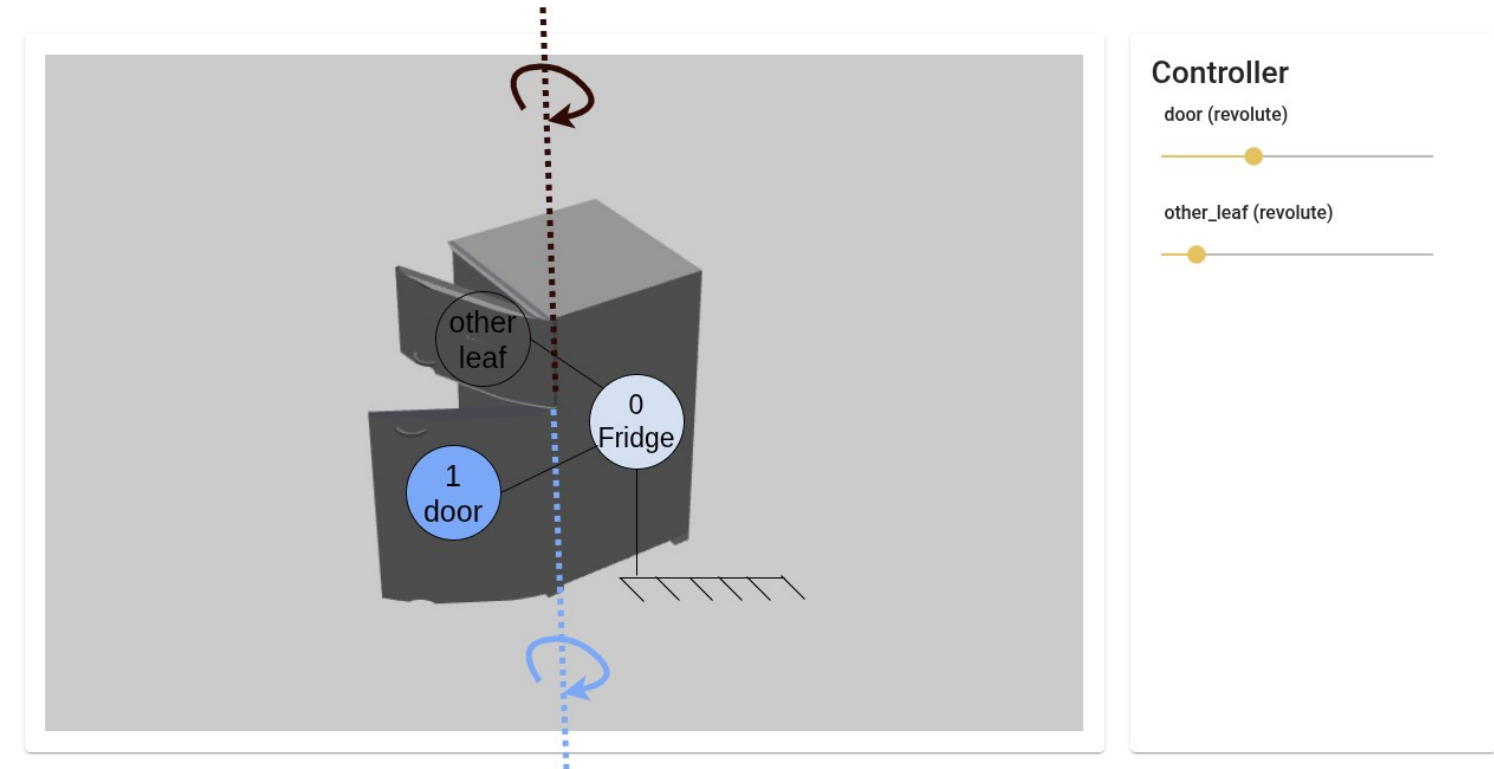


ddl : degré de liberté

Représentation de l'environnement centrée sur les objets



Réprésentation
centrée sur
l'objet



Articulated Object open source dataset of Articulated object
from UC San Diego University <https://sapien.ucsd.edu/browse>

- Modélisation de l'environnement : Chaîne cinématique ouverte.
- Environnements domestiques : Comportent des objets articulés avec au moins un ddl. (mécanismes avec plusieurs parties rigides reliées entre elles par des articulations)

[1] F. Xiang et al., "SAPIEN: A SimulAted Part-based Interactive ENvironment," Mar. 19, 2020, arXiv: arXiv:2003.08515. doi: 10.48550/arXiv.2003.08515.

Problematique

Comment apprendre à un robot à
manipuler tout type d'environnement
physique?



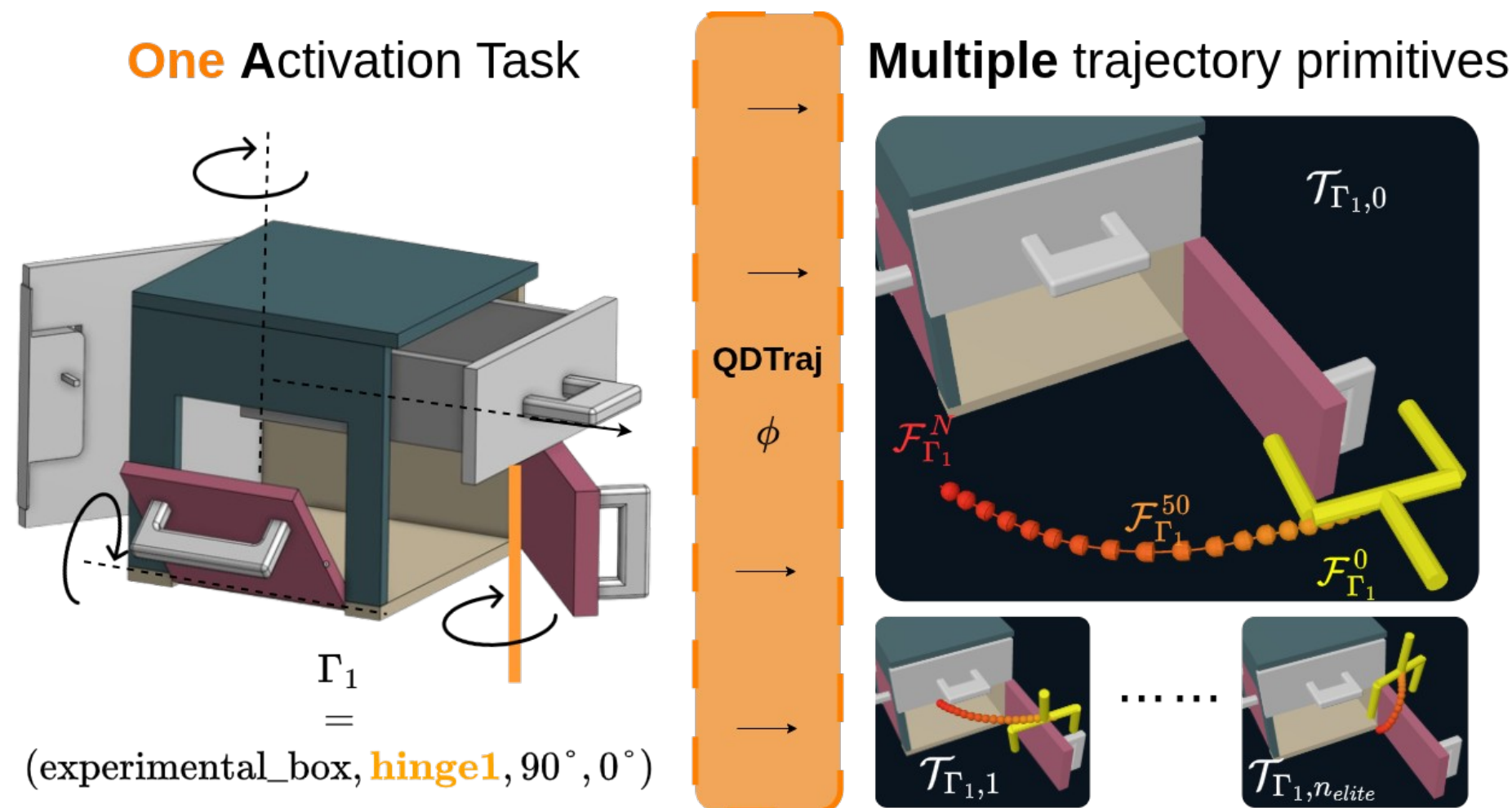
**Comment manipuler chaque degré de liberté de la
scène réelle?**

Apprentissage de primitives de trajectoires en simulation

- Entrée = Primitive de tâche correspondant à l'**activation d'une articulation** d'un objet.
- Sortie = Répertoire de primitives de trajectoires diverses.



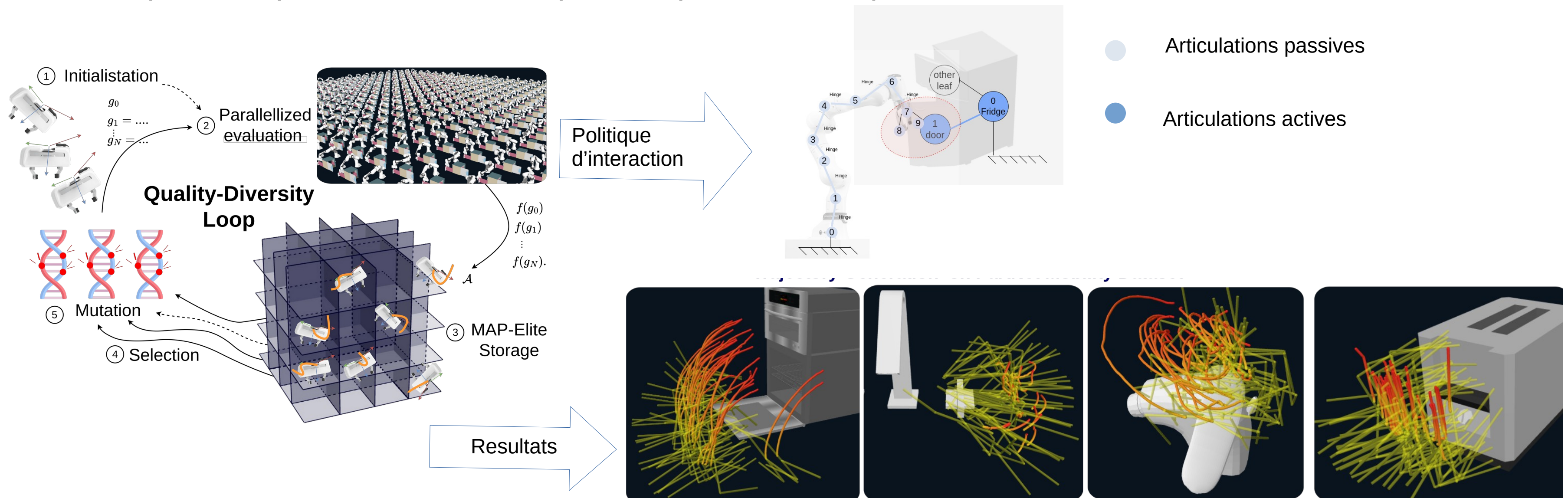
<https://genesis-world.readthedocs.io/en/latest/>



[1] M. Kappel, M. Khoramshahi, L. Annabi, F. B. Amar, and S. Doncieux, "QDTraj: Exploration of Diverse Trajectory Primitives for Articulated Objects Robotic Manipulation," Apr. 24, 2026, arXiv: arXiv:2604.22551. doi: 10.48550/arXiv.2604.22551. (IROS 2026)

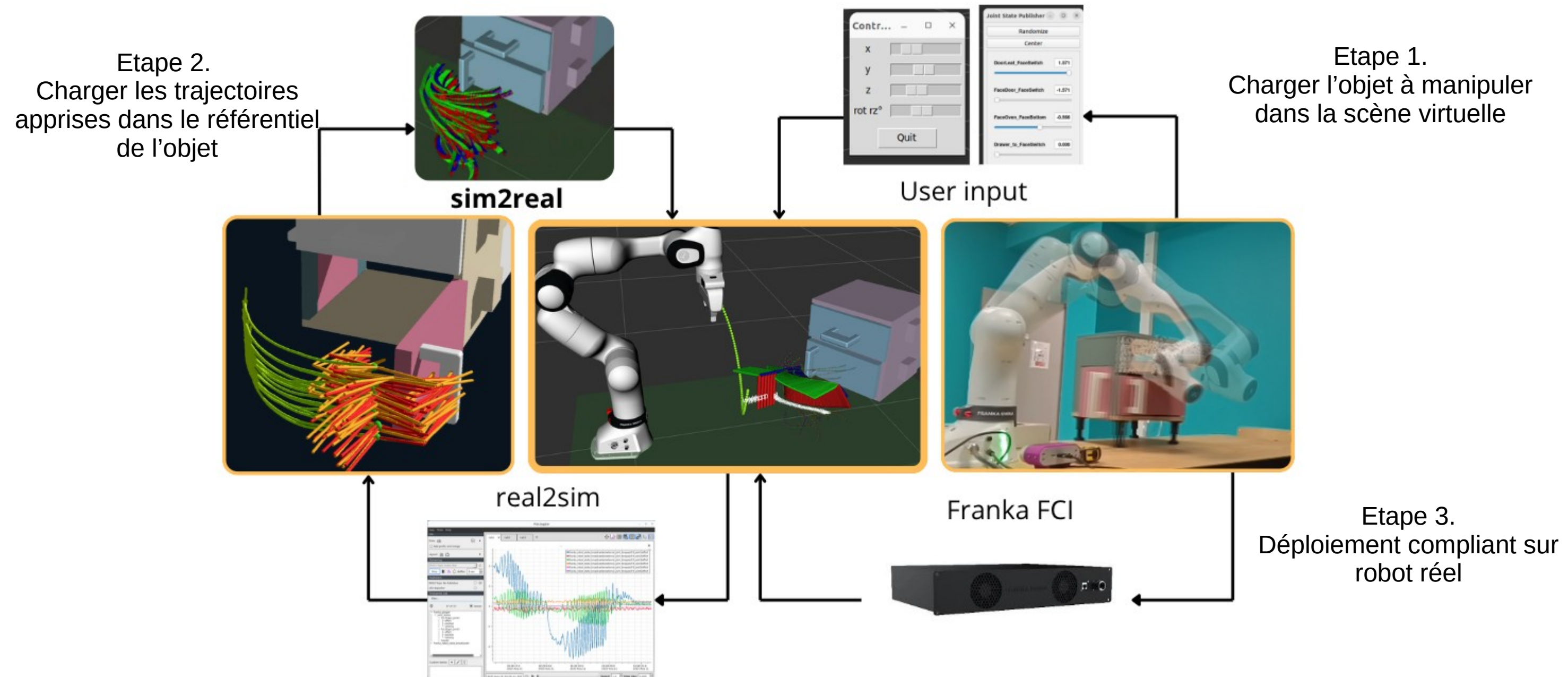
Stratégie d'apprentissage par algorithme Qualité-Diversité

- Algorithme évolutionnaire → Stratégie d'exploration → Propriétés exploratoires [1]
- Politique d'exploration = Politique adaptative compliant



[1] J.-B. Mouret and J. Clune, "Illuminating search spaces by mapping elites," Apr. 20, 2015, arXiv: arXiv:1504.04909. doi: 10.48550/arXiv.1504.04909.

Architecture utilisée pour le déploiement sur Robot Réel

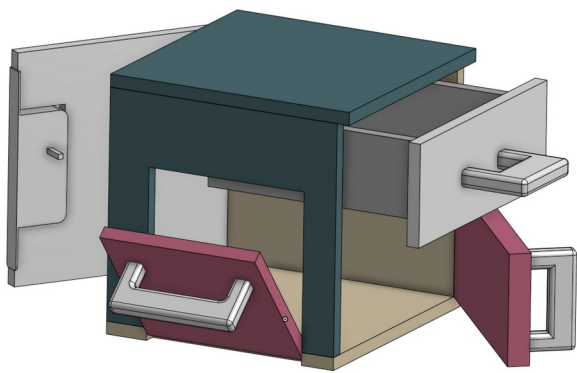


La scène virtuelle de planification Moveit2 fait le lien entre la scène simulée et le scénario réel.

Etape 1. Charger l'objet dans la scène virtuelle

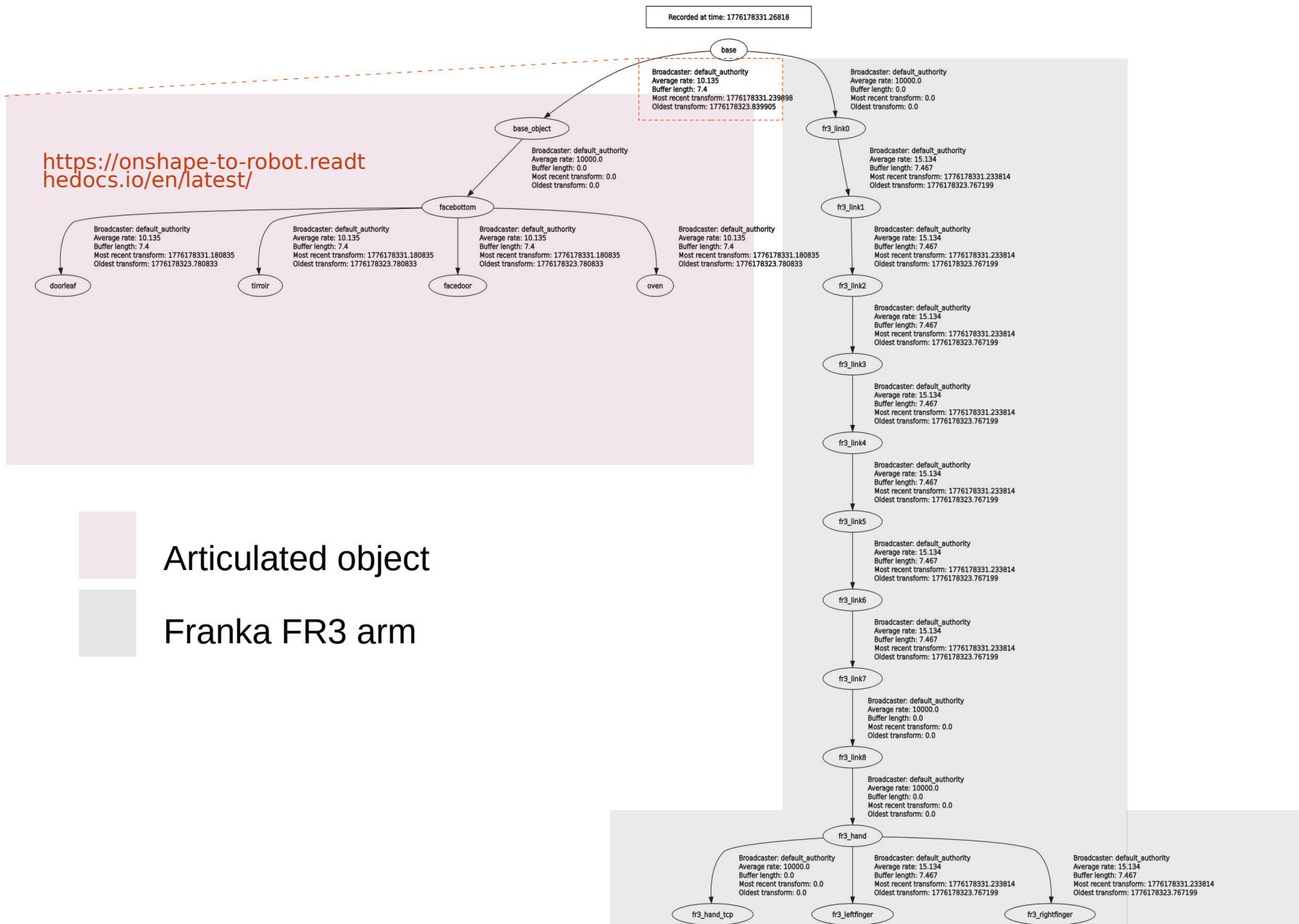
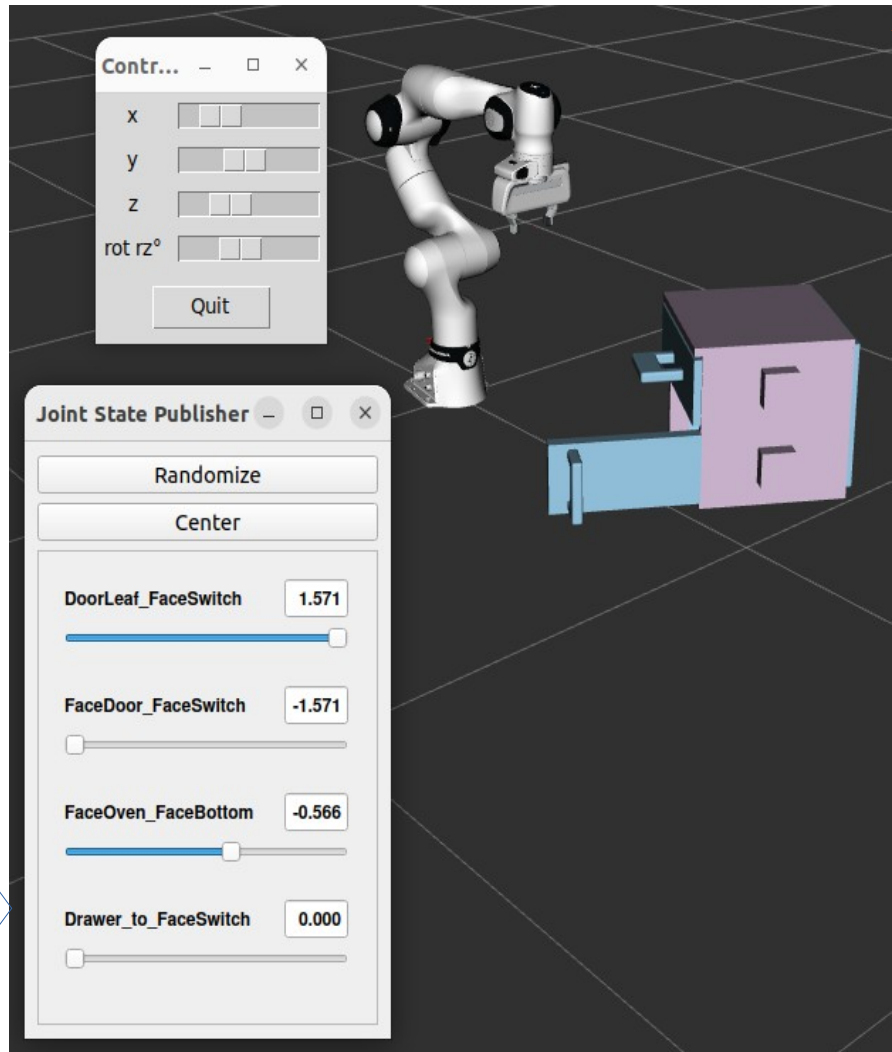


Modélisation
CAO



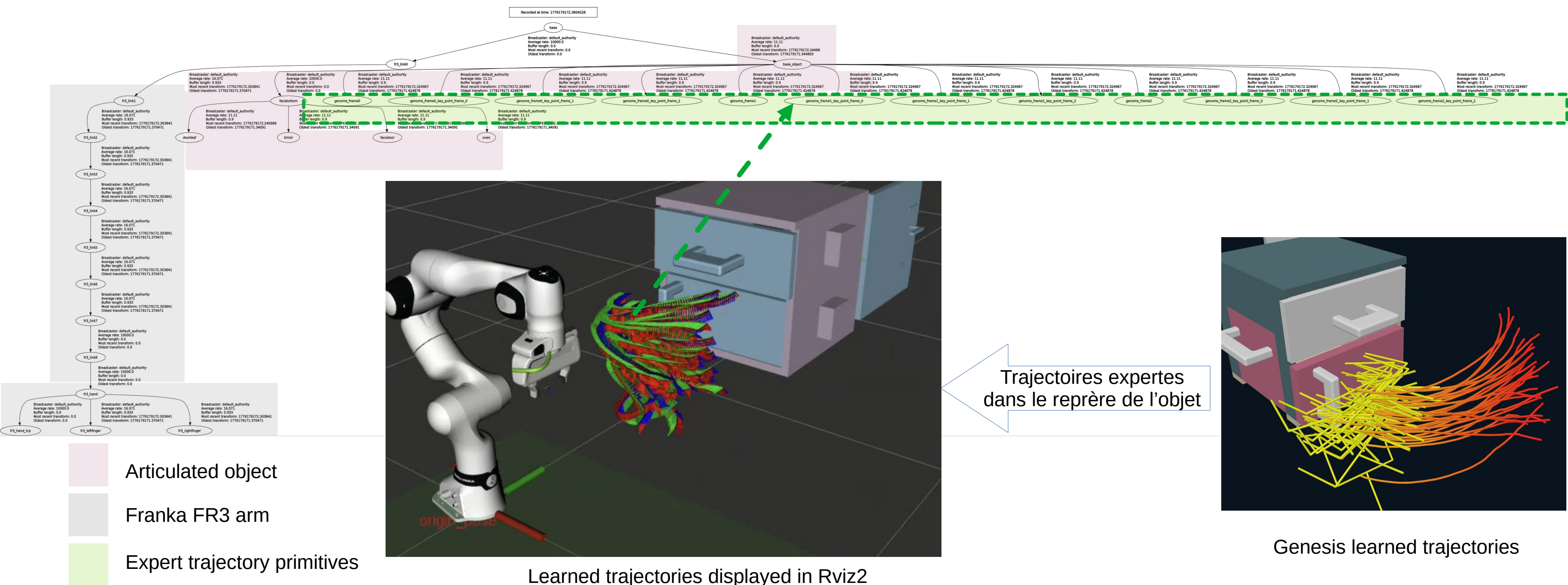
onshape

De la CAO
à l'URDF



Etape 2. Charger les trajectoires expertes apprises en simulation

- Trajectoires apprises dans le référentiel de l'objet

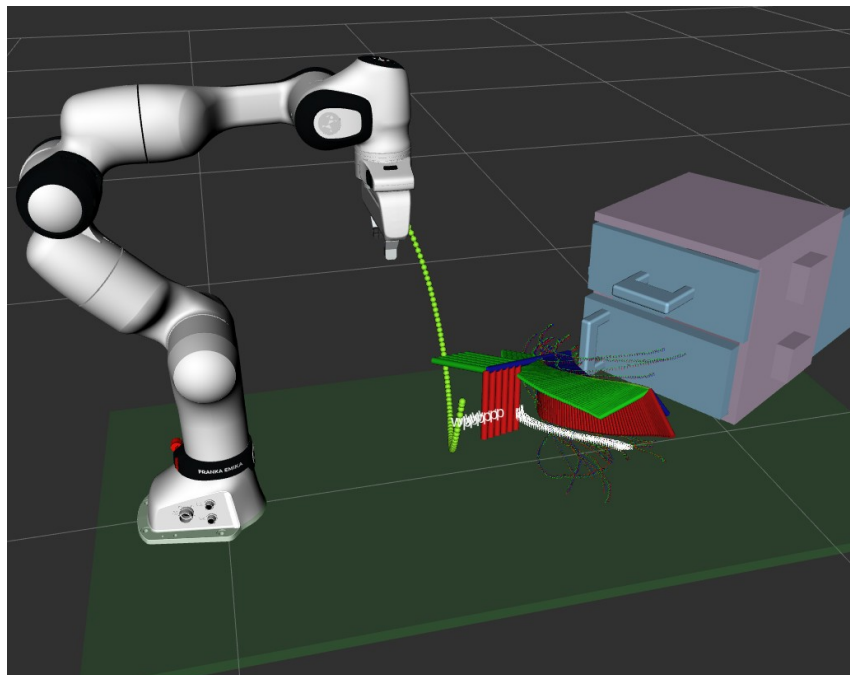


Sélection de la trajectoire optimale parmi les diverses possibles

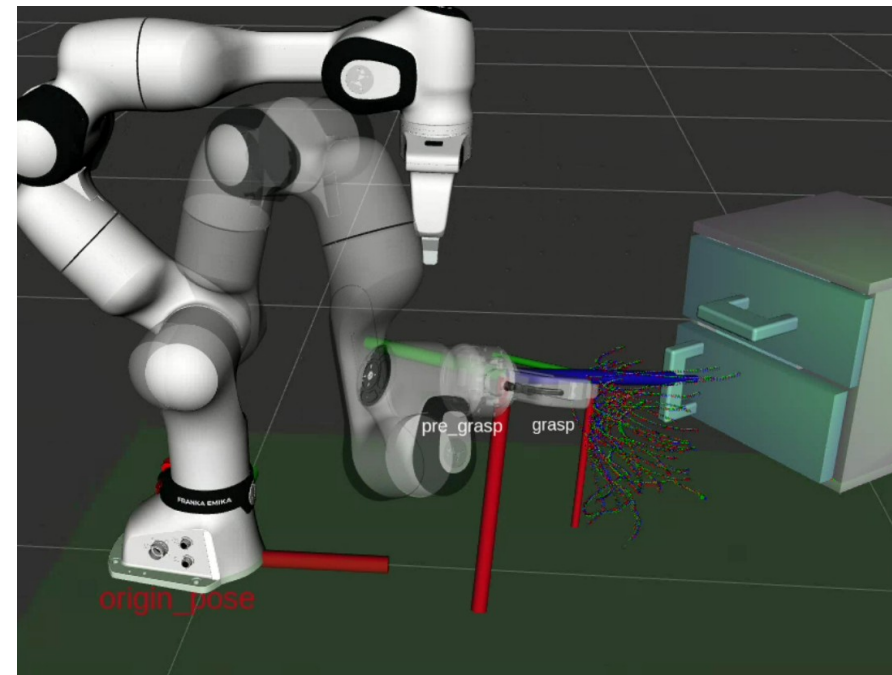
Si la séquence de sous trajectoires est plannifiable dans la scène virtuelle, la trajectoire sélectionnée est déployée.

- A. Plannification articulaire à partir d'une **pose 6DoF cible**.
- B. Plannification articulaire à partir d'une séquence linéaire de points clefs.
- C. Plannification articulaire à partir d'une **séquence experte de points clefs**.

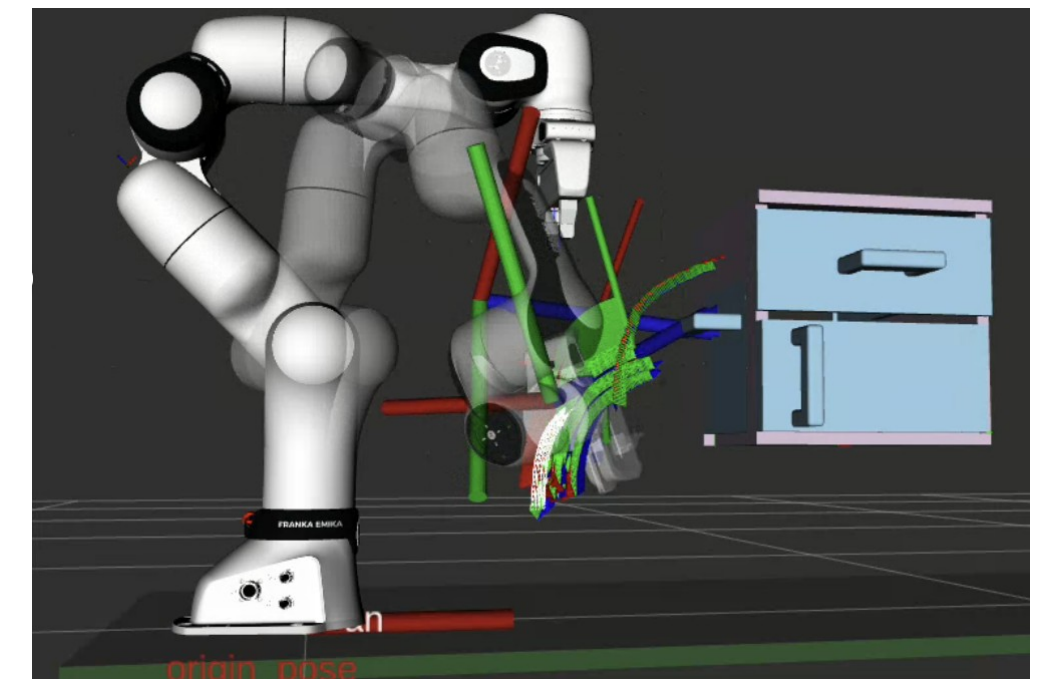
➤ **Movelt2**



Plan A: int → pre-grasp



Plan B : pre-grasp → grasp



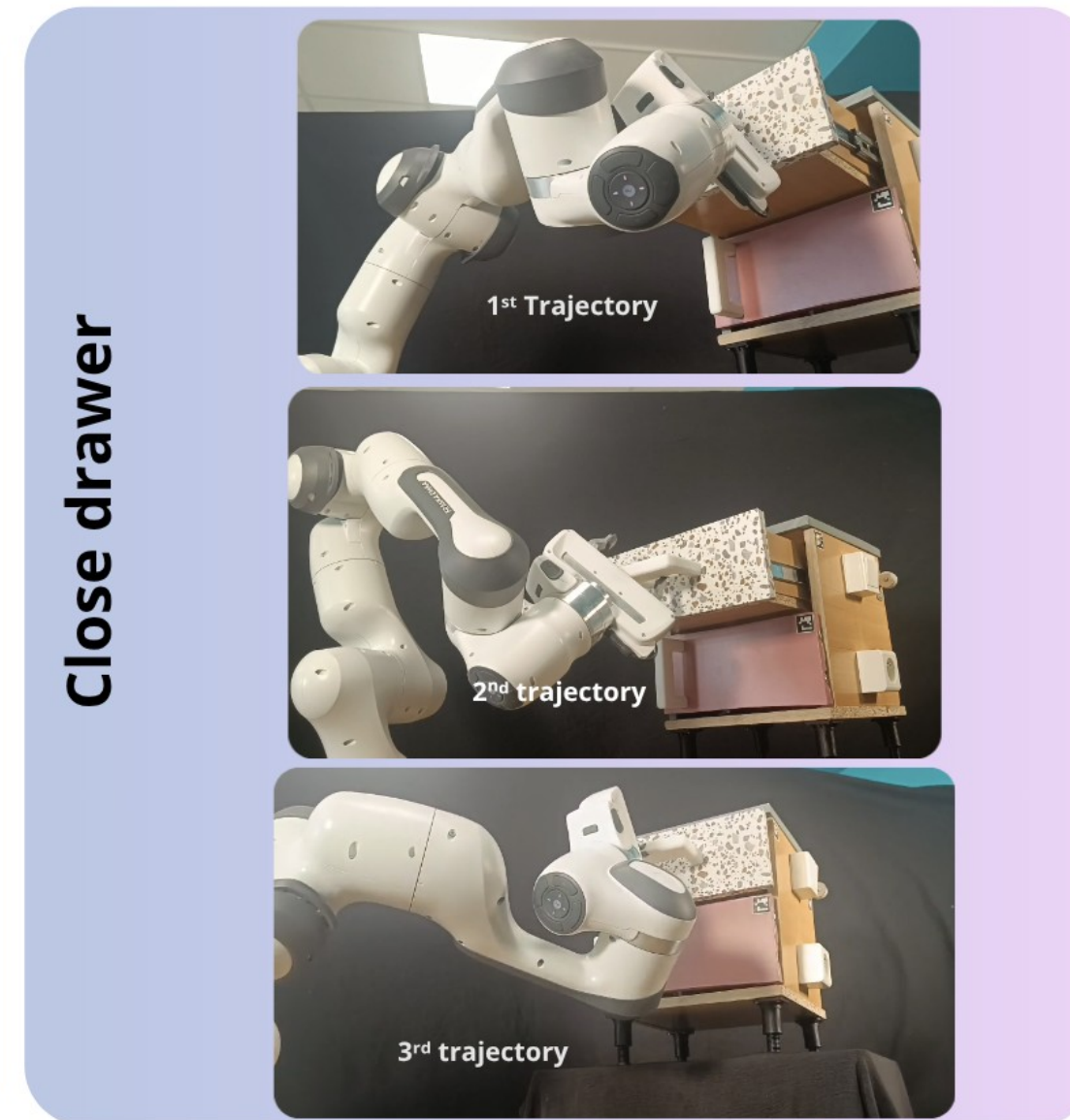
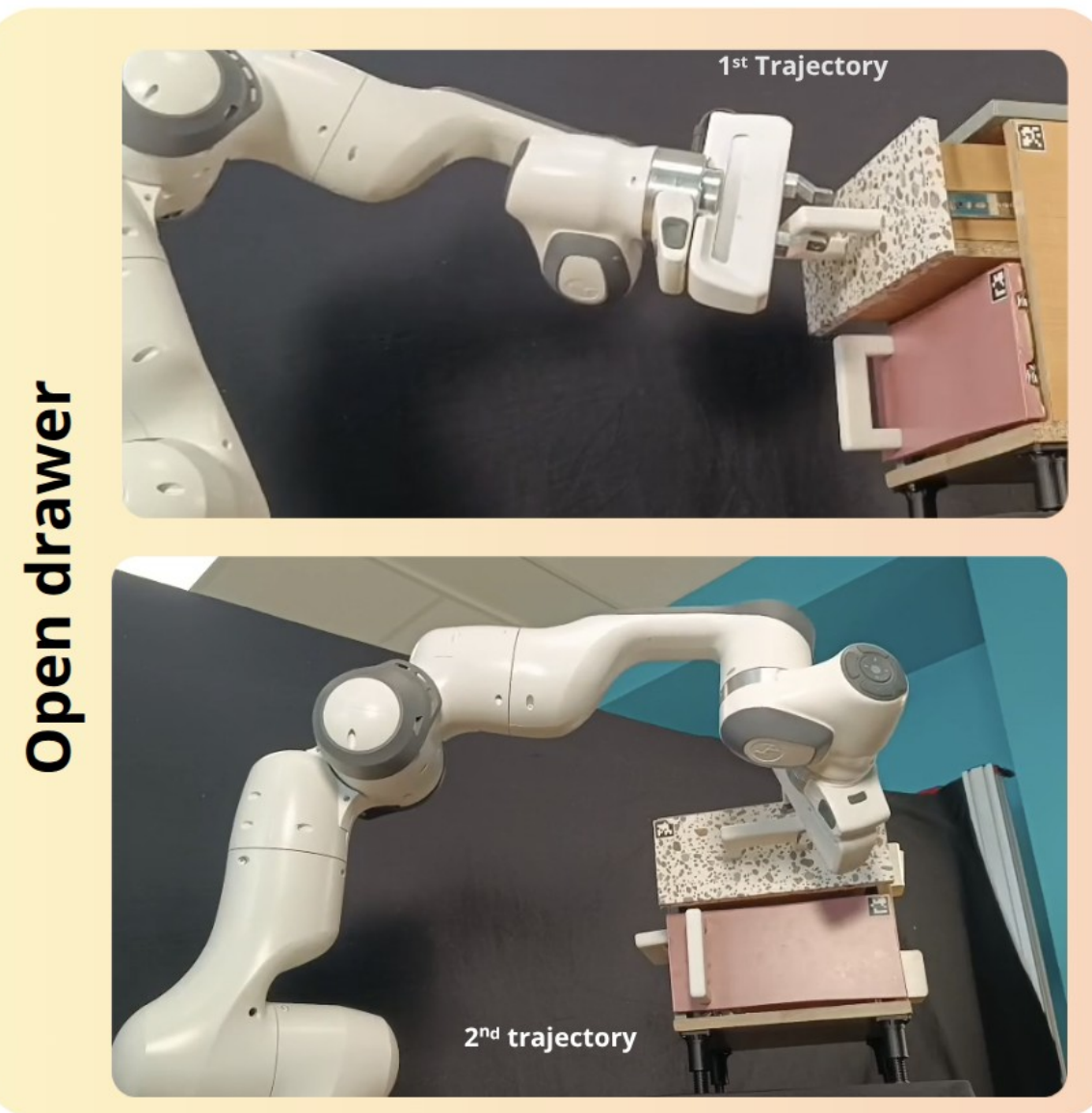
Plan C : grasp → trajectory primitive

Etape 3. Déploiement compliant sur robot réel

- Un contrôleur en impédance articulaire est utilisé pour déployer la trajectoire experte optimale sur le robot réel Franka Emika FR3.

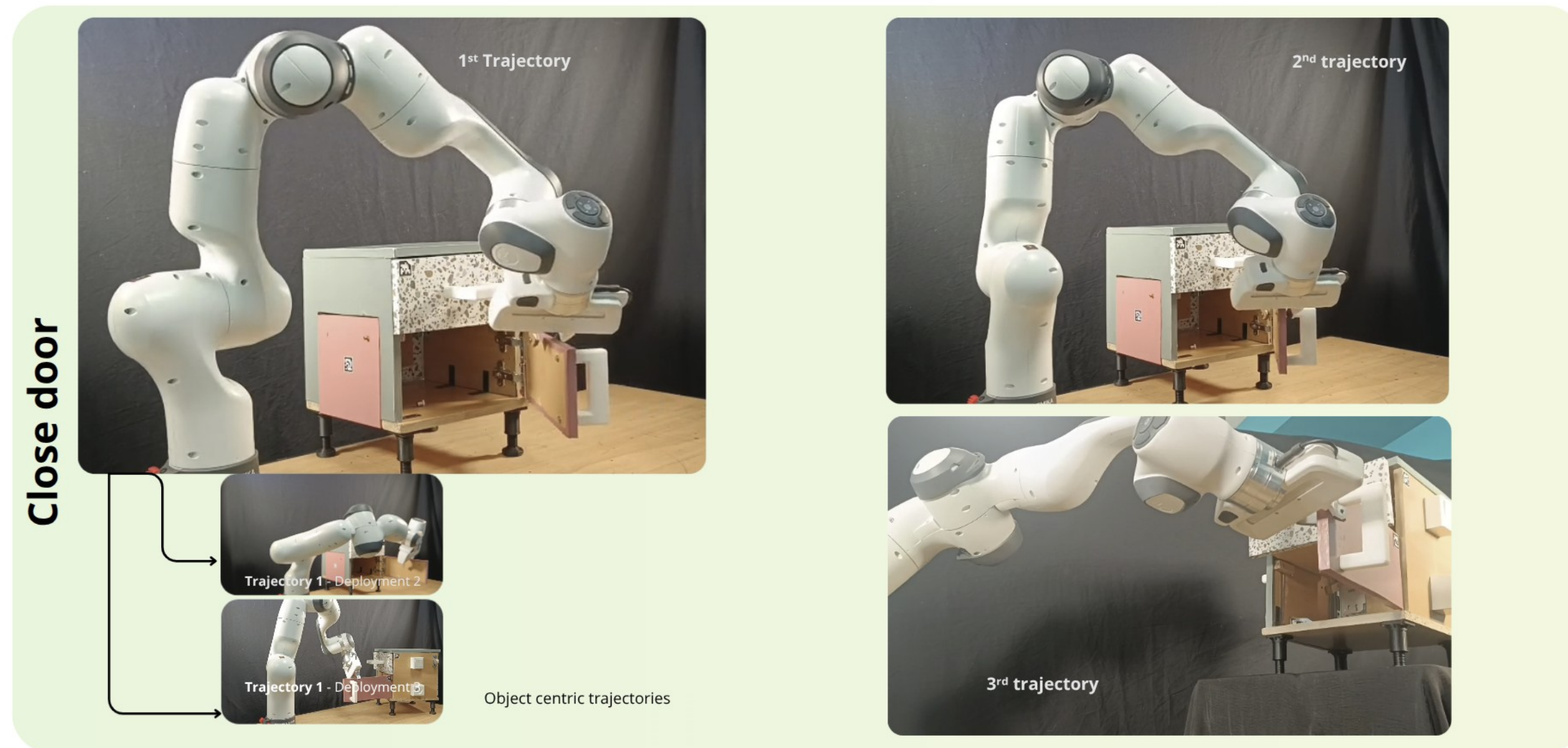
Slider activation task

MAP-Elite-Explore-Adaptive outcome deployment



Etape 3. Déploiement compliant sur robot réel

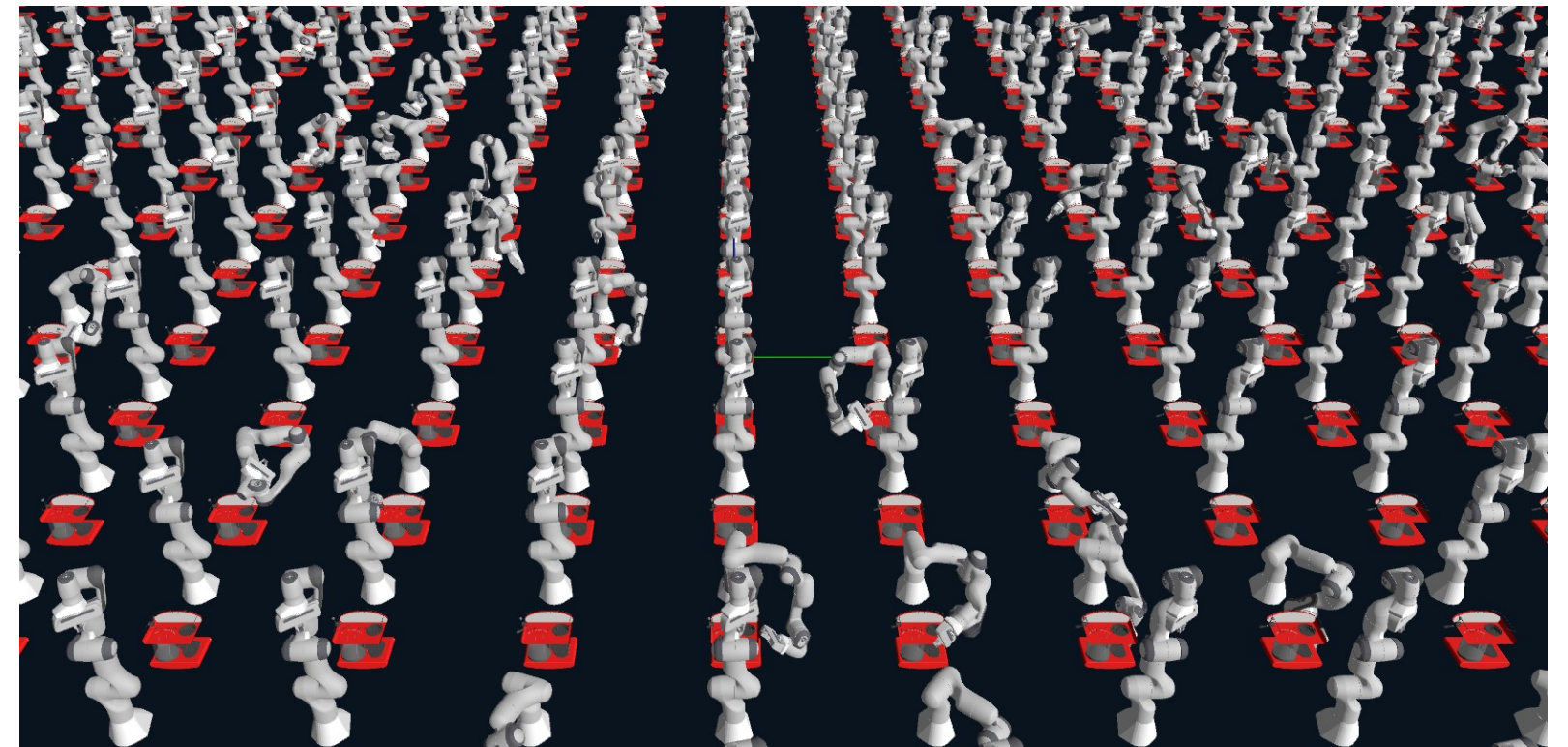
Hinge activation task MAP-Elite-Explore-Adaptive outcome deployment



Conclusion et observations

- Apprentissage de la manipulation robotique autonome d'un environnement à cinématique contrainte (objets articulés)
- La diversité des trajectoires apprise en simulation permet au robot de **s'adapter à tout type de configuration réelle.**
- Le choix des paramètres de tolérances du planneur / gains du contrôleur articulaire sont des points clés pour le transfert sim-to-real
- Limites et perspectives : Ajouter un retour en force, retour en couple pour faire de la manipulation en boucle fermée.

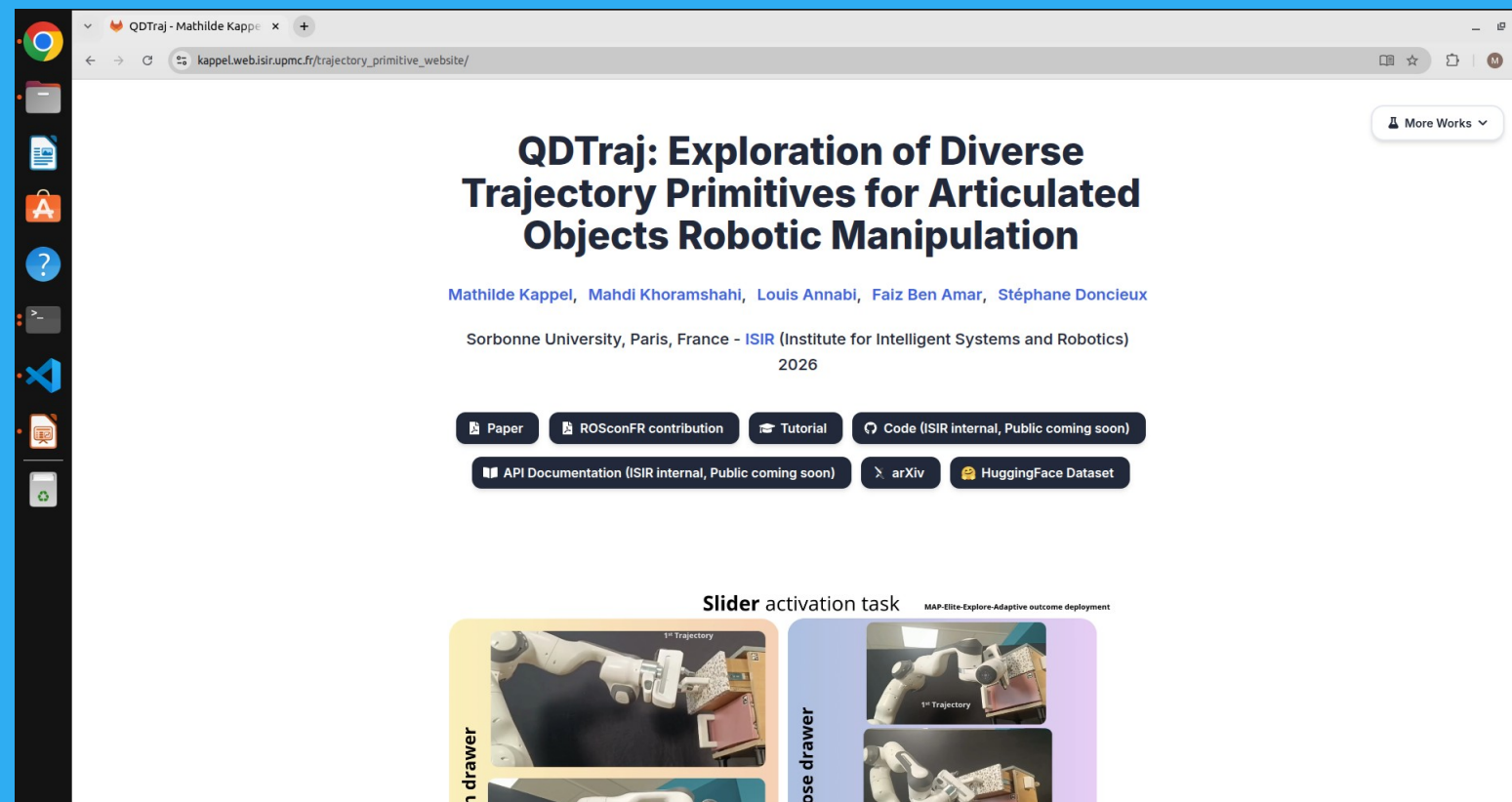
Comment apprendre à un robot à manipuler tout type d'environnement physique ?



Manipulation robotique d'objets articulés à l'aide de primitives de trajectoires apprises en simulation

Page web du projet :

https://kappel.web.isir.upmc.fr/trajectory_primitive_website/



PFIA ' 26

Mathilde Kappel¹ Mahdi Khormashahi¹, Louis Annabi¹, Faiz Ben Amar¹, Stéphane Doncieux¹

¹ Institut des systèmes intelligents et robotique (ISIR) – Sorbonne Université